

19 逻辑接口配置

通过了解逻辑接口类型、逻辑接口配置过程和各种配置举例，可以更好地利用逻辑接口的特点进行配置。

- 19.1 逻辑接口简介
- 逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口。
- 19.2 逻辑接口缺省配置
- 介绍常见参数的缺省配置。
- 19.3 逻辑接口配置注意事项
- 介绍逻辑接口的配置注意事项。
- 19.4 配置逻辑接口
- 介绍逻辑接口的详细配置过程。
- 19.5 逻辑接口配置举例
- 介绍逻辑接口典型场景配置举例。

19.1 逻辑接口简介

逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口。

本节主要介绍设备支持的几种类型的逻辑接口。

表 19-1 逻辑接口分类

接口类型	描述	参考配置
Eth-Trunk 接口	具有二层特性或三层特性的逻辑接口，把多个以太网接口在逻辑上等同于一个逻辑接口，比以太网接口具有更大的带宽和更高的可靠性。	详细配置信息请参见《 AR300, AR700 配置指南 局域网配置 》的以太网链路聚合配置。
VT接口	虚拟接口模板，当需要PPP协议承载其他链路层协议时，可通过配置虚拟接口模板来实现。	-

接口类型	描述	参考配置
VE接口	虚拟以太网接口，主要用于以太网协议承载其它数据链路层协议。	-
MP-Group接口	MP的专用接口，可实现多条PPP链路的捆绑，通常应用在那些具有动态带宽需求的场合。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的MP配置。
Dialer接口	为配置DCC参数而设置的逻辑接口，物理接口可以绑定到Dialer接口而继承配置信息。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的DCC配置。
Tunnel接口	具有三层特性的逻辑接口，隧道两端的设备利用Tunnel接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 VPN配置》的GRE配置。
VLANIF接口	具有三层特性的逻辑接口，通过配置VLANIF接口的IP地址，实现VLAN间互访。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 局域网配置》的VLAN配置。
子接口	子接口就是在一个物理接口上配置出来的虚拟接口，主要用于实现在一条物理链路与多个远端进行通信。	-
MFR接口	如果帧中继网络链路带宽不能满足用户需求，且在设备间存在多条帧中继物理链路的情况下，可以通过把多条帧中继物理链路捆绑成MFR（Multilink Frame Relay）链路，提升帧中继链路带宽。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的帧中继配置。
Loopback接口	该接口创建后将一直处于Up状态，并且可以为该接口配置32位子网掩码。	-
NULL接口	任何送到该接口的网络数据报文都会被丢弃，主要用于路由过滤等。	-
Bridge-if接口	具有三层特性的逻辑接口，通过配置Bridge-if接口的IP地址，实现透明网桥中不同网段间用户的互访。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 局域网配置》的透明网桥配置。
VBDIF接口	VBDIF接口类似VLANIF接口，是三层逻辑接口，可以配置IP地址。配置VBDIF接口可以实现不同网段的VXLAN间通信	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 VPN配置》的VXLAN配置。

19.2 逻辑接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

表 19-2 逻辑接口的缺省配置

参数	缺省值
ATM子接口连接类型	p2mp
帧中继子接口连接类型	p2mp
虚拟接口模板支持发送组播或广播报文的 最大链路数	30

19.3 逻辑接口配置注意事项

介绍逻辑接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

逻辑接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 19-3 逻辑接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	支持

特性依赖和限制

无

19.4 配置逻辑接口

介绍逻辑接口的详细配置过程。

19.4.1 配置子接口

子接口就是在一个物理接口上配置出来的虚拟接口，用于在一个接口上实现VLAN间的设备通信。

19.4.1.1 配置以太网子接口

背景信息

通常情况下，一个物理接口只能配置一个主IP地址。当三层设备通过三层以太网接口接入二层网络设备且二层网络设备的端口划分到不同的VLAN中时，仅靠一个三层物理接口的主IP地址无法实现不同VLAN间的通信。

可以在三层以太网接口上配置从IP地址或子接口来解决这个问题。但从IP地址必须依赖于主IP地址，当主IP地址失效后，从IP地址也同时失效。而子接口和主接口是相对独立的，各个子接口共用物理接口的物理配置参数，但有各自的链路层和网络层配置参数。所以主接口的IP地址不影响子接口的IP地址。因此，可以在三层设备与二层设备相连的以太网接口上创建子接口与下游用户的VLAN分别对应，从而保证不同VLAN间的用户可以正常通信。

前置任务

在配置以太网子接口之前，需完成以下任务：

- 正确连接子接口相应的物理接口。
- 物理接口切换为三层接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number.subinterface-number**，进入指定的以太网子接口视图。

*subinterface-number*是以太网子接口的编号。

说明

Eth-Trunk的成员接口上不能创建子接口。

步骤3 配置以太网子接口的IP地址。

- 配置以太网子接口的IPv4地址。

执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置以太网子接口的IP地址。

说明

当以太网子接口需要配置从IP地址时，需要指定**sub**参数。

- 配置以太网子接口的IPv6地址。

配置过程请参见《 AR300, AR700 配置指南-IP业务配置指南-IPv6基础配置 》中的“配置接口的IPv6地址”。

步骤4 配置终结子接口。

配置过程请参见《 AR300, AR700 配置指南-以太网交换配置指南-VLAN终结配置 》。

----结束

检查配置结果

使用**display interface** [*interface-type* [*interface-number* [.*subnumber*]]]命令，查看指定以太网子接口的状态。

19.4.1.2 配置 Eth-Trunk 子接口

背景信息

设备支持在三层Eth-Trunk接口上配置子接口。当三层设备通过三层Eth-Trunk接口下行接入二层网络设备且二层网络设备的端口划分到不同的VLAN中时，为了实现三层Eth-Trunk接口可以正确识别不同的VLAN报文，从而保证不同VLAN间的用户可以正常通信，需要在三层设备与二层设备相连的Eth-Trunk接口上创建子接口与下游用户的VLAN分别对应。

前置任务

在配置Eth-Trunk子接口之前，需完成以下任务：

正确连接设备之间的物理链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface eth-trunk trunk-id**，创建二层Eth-Trunk接口。

步骤3 执行命令**undo portswitch**，配置三层Eth-Trunk接口。

步骤4 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤5 执行命令**interface eth-trunk trunk-id.subnumber**命令，创建三层Eth-Trunk接口的子接口。

*subnumber*是Eth-Trunk子接口的编号。

步骤6 配置Eth-Trunk子接口的IP地址。

- 配置Eth-Trunk子接口的IPv4地址。

执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置Eth-Trunk子接口的IP地址。

说明

当Eth-Trunk子接口需要配置从IP地址时，需要指定**sub**参数。

- 配置Eth-Trunk子接口的IPv6地址。

配置过程请参见《AR300, AR700 配置指南-IP业务配置指南-IPv6基础配置》中的“配置接口的IPv6地址”。

----结束

检查配置结果

使用**display interface eth-trunk** [*trunk-id* [.*subnumber*]]命令，查看Eth-Trunk接口的状态信息。

19.4.1.3 配置 PON 子接口

背景信息

说明

AR300系列不支持PON子接口。

设备支持在PON接口上配置子接口。为了实现PON接口可以正确识别不同的VLAN报文，从而保证不同VLAN间的用户可以正常通信，需要在设备间相连的PON接口上创建子接口与下游用户的VLAN分别对应。

前置任务

在配置PON子接口之前，需完成以下任务：

- 正确连接子接口相应的物理接口。
- 完成物理接口相应配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface pon interface-number.subinterface-number**，进入指定PON子接口的视图。

*subinterface-number*是PON子接口的编号。

步骤3 配置PON子接口的IP地址。

- 配置PON子接口的IPv4地址。

执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置PON子接口的IP地址。

说明

当PON子接口需要配置从IP地址时，需要指定**sub**参数。

- 配置PON子接口的IPv6地址。

配置过程请参见《 AR300, AR700 配置指南-IP业务配置指南-IPv6基础配置 》中的“配置接口的IPv6地址”。

----结束

19.4.1.4 配置 ATM 子接口

背景信息

说明

AR300系列不支持ATM子接口。

通过配置ATM子接口，可以实现ATM链路的点到多点连接。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number.subnumber [p2mp | p2p]**，创建ATM子接口。

*subnumber*是子接口的编号，取值范围是1～1024。ATM子接口缺省是p2mp类型。

步骤3 配置ATM子接口。

关于ATM子接口的详细配置内容请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》的ATM配置。

----结束

19.4.1.5 配置 MFR 子接口

背景信息

说明

AR300系列不支持MFR子接口。

通过配置MFR子接口，可以实现帧中继链路的点到多点连接。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入链路层协议可封装为帧中继的接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol fr [ietf | nonstandard]**，配置接口的链路层协议为帧中继。

步骤4 执行命令**quit**，退回系统视图。

步骤5 执行命令**interface interface-type interface-number.subnumber [p2mp | p2p]**，创建MFR子接口。

*subnumber*是子接口的编号，取值范围是1～1024。帧中继子接口缺省是p2mp类型。

步骤6 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置MFR子接口的IP地址。

步骤7 配置MFR子接口。

在MFR子接口上可以配置：

- 与物理接口不同的帧中继地址映射
- 与物理接口不同网段的IP地址
- 子接口虚电路

关于MFR子接口的详细配置内容请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》的帧中继配置。

----结束

19.4.1.6 配置二层子接口

背景信息

在VXLAN应用中，需要在VXLAN网络边缘节点设备上配置VXLAN业务接入点。通过配置二层子接口，可以实现对业务接入点接入业务的配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number.subinterface-number mode l2**，创建二层子接口并进入二层子接口视图。

缺省情况下，系统没有创建二层子接口。

步骤3 配置二层子接口。

关于二层子接口的详细配置内容请参见《AR300, AR700 配置指南-VXLAN配置指南》。

----结束

19.4.2 配置 Loopback 接口

Loopback接口创建后除非手工关闭该接口，否则Loopback接口物理层状态和链路层协议永远处于UP状态，用户可通过配置Loopback接口达到提高网络可靠性的目的。

背景信息

Loopback接口具有以下特点：

- Loopback接口创建后除非手工关闭该接口，否则Loopback接口物理层状态和链路层协议永远处于UP状态；并具有环回特性。
- Loopback接口可以配置掩码为全1的IP地址。

基于上述特点，Loopback接口通常有以下几种主要应用：

- 将Loopback接口的IP地址指定为报文的源地址，可以提高网络可靠性。
- 在一些动态路由协议中，当没有配置Router ID时，将选取所有Loopback接口上数值最大的IP作为Router ID。
- 在BGP（Border Gateway Protocol）协议中，将发送BGP报文的源接口配置成Loopback接口可以保证BGP会话不受物理接口故障的影响。
- Loopback接口可以配置掩码为全1的IP地址，从而可以节约IP地址。

前置任务

在配置Loopback接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface loopback loopback-number**，创建并进入Loopback接口。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置Loopback接口的IP地址。

步骤4 （可选）执行命令**trigger trap { linkup | linkdown }**，配置设备向网管发送告警。

----结束

检查配置结果

- 使用**display interface loopback [loopback-number]**命令查看Loopback接口的状态信息。

19.4.3 配置 NULL 接口

NULL接口由系统自动创建，创建后一直保持UP状态但不转发报文。用户可通过NULL接口进行报文过滤。

背景信息

系统会自动创建一个NULL0接口。NULL0接口一直处于UP状态，但是不能转发数据包，任何发送到该接口的网络数据报文都会被丢弃。如果在静态路由中指定到达某一网段的下一跳为NULL0接口，则任何发送到该网段的数据报文都会被丢弃，因此可以将需要过滤掉的报文直接发送到NULL0接口而不必配置访问控制列表。

例如，使用如下的静态路由配置命令丢弃所有去往网段192.168.0.0/24的报文：

```
[Huawei] ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 NULL 0
```

前置任务

在配置NULL接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface null 0**，进入NULL接口视图。

NULL接口一直处于UP状态，但不能转发数据包，也不能配置IP地址或封装其他协议。

----结束

检查配置结果

- 使用**display interface null [0]**，可以查看NULL接口的状态信息。

19.4.4 配置 MP-Group 接口

配置MP-Group接口能够将多条PPP链路捆绑起来，以达到增加带宽的目的。

背景信息

当用户对带宽的要求较高时，单个的PPP链路无法提供足够的带宽，这时将多个PPP链路进行捆绑形成MP链路，旨在增加链路的带宽并增强链路可靠性。

MP-Group是一个专门用于MP的逻辑接口，通过建立接口和MP-Group的对应关系，将多个接口捆绑到一个MP-Group逻辑接口，实现MP捆绑。MP-Group通常应用在具有动态带宽需求的场合。

前置任务

在配置MP-Group接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface mp-group number**，创建MP-Group接口。

步骤3 配置MP-Group接口的IP地址。

- 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置MP-Group接口的IP地址。
- 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。

步骤4 进一步配置MP-Group接口。

关于MP-group接口的详细配置内容请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》的MP配置。

----结束

检查配置结果

- 执行**display interface mp-group**命令查看MP-Group接口的状态信息。

19.4.5 配置 Dialer 接口

物理接口(Serial、BRI、PRI、Async等)可以通过绑定到Dialer接口而继承配置信息。

背景信息

拨号控制中心DCC（Dial Control Center）是指路由器之间通过网络等进行互联时或者路由器作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client与PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Server之间互联时所采用的技术，DCC主要提供按需拨号服务。

Dialer接口是为配置DCC参数而设置的逻辑接口。物理接口可以绑定到Dialer接口以继承DCC配置信息。

前置任务

在配置Dialer接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，创建Dialer接口。

步骤3 配置拨号接口的IP地址。

- 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置Dialer接口的IP地址。
- 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。

步骤4 配置Dialer接口。

关于Dialer接口的详细配置内容请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》的DCC配置。

----结束

检查配置结果

- 执行**display interface dialer**命令查看Dialer接口的状态信息。

19.4.6 配置虚拟以太网接口

用户可以利用虚拟以太网接口实现多种链路层协议间的承载。

背景信息

说明

AR300系列不支持虚拟以太网接口。

虚拟以太网VE（Virtual-Ethernet）接口主要应用在PPPoEoA和IPoEoA中，也可以用来进行防火墙、路由等配置。

另外，虚拟以太网接口还支持以下配置：

- 路由协议的配置
- 支持VLAN

前置任务

在配置虚拟以太网接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-ethernet *ve-number***，创建并进入虚拟以太网接口。

说明

用户在删除一个VE接口时，若这个VE接口已经与承载PPPoEoA或IPoEoA的PVC（Permanent Virtual Channel）建立联系，则必须先解除绑定关系，才能删除成功。

步骤3 配置虚拟以太网接口。

虚拟以太网接口参数的配置同以太网接口参数的配置类似，详细配置内容请参见[2 以太网接口配置](#)。

步骤4 （可选）执行命令**mac-address**，配置虚拟以太网接口的MAC地址。

VE接口的MAC是系统MAC，不能保证与其他接口完全不重叠。如果VE接口的MAC地址与其他接口的MAC重叠产生冲突，可能产生环路或者流量不通。

可以通过本命令改变VE接口的MAC地址，有效的保证业务数据流的正常传输。

----结束

检查配置结果

- 使用**display interface virtual-ethernet [*ve-number*]**命令查看虚拟以太网接口的状态信息。

19.4.7 配置虚拟接口模板

当需要PPP协议承载其他链路层协议时，一般通过虚拟接口模板VT（Virtual-Template）来实现互相通信。

背景信息

在VPN、MP和ATM协议的应用中，需要创建并配置虚拟接口模板。在实际应用环境中，虚拟访问模板的创建和删除由系统自动完成。

虚拟接口模板在链路层只支持PPP协议，网络层只支持IP协议。

须知

- 在配置或者修改虚拟接口模板的相关参数以后，必须使用**shutdown**、**undo shutdown**命令重启相应的VT，以确保所配置的数据加载到接口上。
- 如果需要在虚拟接口模板上配置相关业务或更改已经配置的相关业务，如MPLS、MTU、IS-IS等，应该先配置或更改这些业务，然后再在其他接口下进行VT的相关配置，这样配置的业务才会生效。

前置任务

在配置虚拟接口模板之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。
- 配置相应的接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，创建虚拟接口模板并进入相应视图。

删除VT后，所有由其派生的VA接口都会被自动删除。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置VT的IP地址。

步骤4 执行命令**broadcast-limit link number**，配置虚拟接口模板支持发送组播或广播报文的最大链路数。

当虚拟接口模板下的链路数目比较多时，组播或广播报文从每条链路上发出会影响系统性能。这时可以使用**broadcast-limit link**命令进行限制，当链路数超过限定值时就将组播或广播报文丢弃。

说明

对于同一个虚拟接口模板，建议不要同时配置多种业务（如MP、L2TP、PPPoE等）。

缺省情况下，虚拟接口模板支持发送组播或广播报文的最大链路数为30。

----结束

检查配置结果

- 使用**display interface virtual-template [vt-number]**命令查看指定虚拟接口模板的状态。
- 使用**display virtual-access [vt vt-number | dialer dialer-interface-number | user user-name | peer peer-address | va-number]***命令查看虚拟访问接口的状态。

19.5 逻辑接口配置举例

介绍逻辑接口典型场景配置举例。

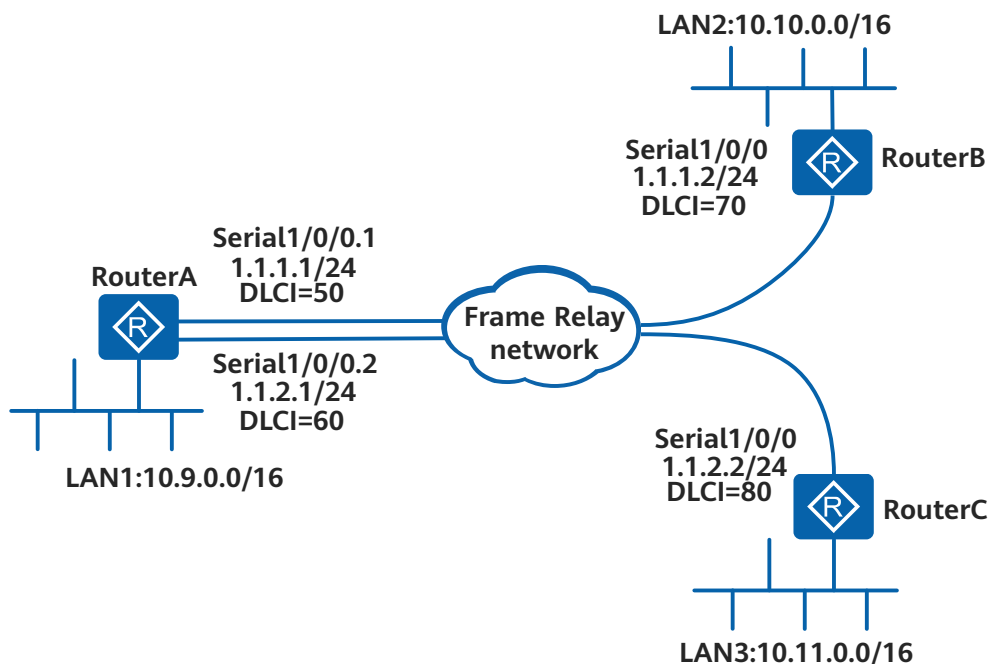
19.5.1 配置帧中继子接口示例

组网需求

如图19-1所示，其中，路由器RouterA的接口Serial1/0/0通过公用帧中继网分别与路由器RouterB和路由器RouterC连接，通过在RouterA的接口Serial1/0/0上配置子接口使得局域网LAN1可以同时访问局域网LAN2和LAN3。

RouterA、RouterB和RouterC作为DTE设备承载IP报文，通过公用帧中继网络实现局域网的互联。

图 19-1 配置帧中继子接口组网图



配置思路

采用如下的思路配置子接口：

1. 配置路由器接入帧中继网络的接口的链路层协议为帧中继。
2. 配置相应的子接口并分配IP地址和虚电路。
3. 配置到对端局域网的静态路由，使各节点的IP路由可达。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置RouterA接口Serial1/0/0链路层协议为帧中继。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
[RouterA-Serial1/0/0] fr interface-type dte
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置RouterA接口Serial1/0/0的子接口Serial 1/0/0.1，并为子接口分配虚电路。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0.1 p2mp
[RouterA-Serial1/0/0.1] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial1/0/0.1] fr dlci 50
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0.1-50] quit
```

配置RouterA接口Serial1/0/0的子接口Serial 1/0/0.2，并为子接口分配虚电路。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0.2 p2mp
[RouterA-Serial1/0/0.2] ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
```

```
[RouterA-Serial1/0/0.2] fr dlci 60
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0.2-60] quit
```

配置RouterA到LAN2和LAN3的静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 10.10.0.0 255.255.0.0 1.1.1.2
[RouterA] ip route-static 10.11.0.0 255.255.0.0 1.1.2.2
```

步骤2 配置RouterB

配置RouterB接口Serial1/0/0链路层协议为帧中继。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr
[RouterB-Serial1/0/0] fr interface-type dte
```

配置RouterB接口Serial1/0/0的IP地址，并为此接口分配虚电路。

```
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Serial1/0/0] fr dlci 70
[RouterB-fr-dlci-Serial1/0/0-70] quit
```

配置RouterB到LAN1的静态路由。

```
[RouterB] ip route-static 10.9.0.0 255.255.0.0 1.1.1.2
```

步骤3 配置RouterC

配置RouterC接口Serial1/0/0链路层协议为帧中继。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] interface serial 1/0/0
[RouterC-Serial1/0/0] link-protocol fr
[RouterC-Serial1/0/0] fr interface-type dte
```

配置RouterC接口Serial1/0/0的IP地址，并为此接口分配虚电路。

```
[RouterC-Serial1/0/0] ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
[RouterC-Serial1/0/0] fr dlci 80
[RouterC-fr-dlci-Serial1/0/0-80] quit
```

配置RouterC到LAN1的静态路由。

```
[RouterC] ip route-static 10.9.0.0 255.255.0.0 1.1.2.2
```

步骤4 验证配置结果

在RouterA上执行命令**display ip routing-table**，可以看到有到LAN2和LAN3的路由。执行**ping**命令可以看到三个局域网可以互访。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 2          Routes : 2

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
10.10.0.0/16        Static  60   0       RD    1.1.1.2   Serial1/0/0.1
10.11.0.0/16        Static  60   0       RD    1.1.2.2   Serial1/0/0.2
[RouterA] ping 1.1.1.2
PING 1.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
```

```
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms

--- 1.1.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms

[RouterA] ping 1.1.2.2
PING 1.1.2.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 1.1.2.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.2.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.2.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.2.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.2.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms

--- 1.1.2.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
#
interface Serial1/0/0.1 p2mp
 fr dlci 50
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Serial1/0/0.2 p2mp
 fr dlci 60
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.10.0.0 255.255.0.0 1.1.1.2
ip route-static 10.11.0.0 255.255.0.0 1.1.2.2
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 70
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
#
ip route-static 10.9.0.0 255.255.0.0 1.1.1.1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 80
 ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
```



```
#  
ip route-static 10.9.0.0 255.255.0.0 1.1.2.1  
#  
return
```

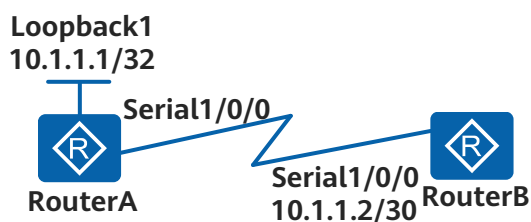
19.5.2 配置 Loopback 接口地址作为被借用地址示例

组网需求

如图19-2所示，RouterA与RouterB通过Serial口相连。RouterA上配置了Loopback1接口并为其配置IP地址。

为了节省IP地址资源，用户希望不为RouterA的Serial1/0/0接口配置IP地址，但又能实现正常通信。

图 19-2 配置 Loopback 接口地址作为被借用地址组网图



配置思路

采用如下的思路配置RouterA：

配置RouterA的Serial接口借用Loopback1接口的IP地址，实现RouterA与RouterB的通信。

操作步骤

步骤1 在RouterA上创建Loopback接口并为其配置IP地址

```
<Router> system-view  
[Router] sysname RouterA  
[RouterA] interface loopback 1  
[RouterA-LoopBack1] ip address 10.1.1.1 32  
[RouterA-LoopBack1] quit
```

步骤2 配置RouterA的Serial1/0/0接口借用Loopback1接口的IP地址

```
[RouterA] interface serial 1/0/0  
[RouterA-Serial1/0/0] ip address unnumbered interface loopback 1  
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤3 配置RouterB的接口

```
<Router> system-view  
[Router] sysname RouterB  
[RouterB] interface serial 1/0/0  
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.2 30  
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看Serial1/0/0的配置情况。

```
[RouterA] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-12-14 16:08:45 UTC-08:00
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 4470, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is unnumbered, using address of LoopBack1(10.1.1.1/32)
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2011-12-14 16:08:39 UTC-08:00
Last physical down time : 2011-12-14 16:06:19 UTC-08:00
Current system time: 2011-12-14 16:09:00-08:00
Interface is V35
  Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 0 bytes/sec, 0 packets/sec
  Input: 7 packets, 102 bytes
  Output: 7 packets , 106 bytes
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0%
```

从加粗显示的内容可以看出，Serial1/0/0借用了Loopback1的IP地址。

从RouterA上ping RouterB可以ping通，表明RouterA可以和RouterB正常通信。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ip address unnumbered interface LoopBack1
#
interface LoopBack1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
#
return
```